

A Packing of 72 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 72 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.717167. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.714623, obtained by deleting 1 of the 73 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 72 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.717167 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 72$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.714623, obtained by deleting 1 of the 73 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 72/71 = 1.738431$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N72.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 128 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171716713669433384014376891214446196970505221485929566792282713230717612
6279289409044756937506058

denominator:

100000000000019664181048656302140473038923822585034856919110794319246242
8499339871564853635653385

B Coordinates

72 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N72.txt`.

-96610511173	12704088283	478189244822	59613991053	-196567065344	175909415337	-46724102971	-517651139423
-24213637765	-72991087538	-329067311282	-357706794069	-649672150213	-409947363775	8048953275	584543164401
-54597762198	367406868322	-228333145953	101213202856	367285350143	-472502613335	-96699932973	50707417326
-462358337348	434189115142	-16506629578	159539217230	71467203929	204984585536	73475330336	-74119954038
418898353853	94395190677	-148083048132	-295219927138	-355792592737	109435481834	24133354409	-184923318196
504621562362	32537001058	-251577397626	189169611825	-129646030784	392350677965	-156126893119	328083983185
-13874952264	-150045040925	-470592426291	357314014695	-378709833780	-277511224773	-564297518043	265532589250
-63160231024	-291979607742	236639242734	-155622994221	-316650440541	219933731009	-135995150697	-174876199569
374892102964	481877439377	-182885651609	570568006924	-335292433470	74760994341	246691892481	117789455410
-2871215719	462863602677	26821303131	262977001691	629779082204	261895490339	-344263093088	343977857346
-345073329093	23912168695	-32046497547	-5153573311	187362913499	-471650607200	57773067853	327858675504
261881310130	-107749997842	19502582784	130957523475	134010161366	-238177637942	153956069279	89423498792
103741199903	30163169838	295409355719	339873913517	73214757007	-250549493746	96490385312	-63688483535
7175488264	-306150202767	199121476899	-43584283557	6341943208	-405843632743	255625756564	209057102541
-78798261196	23813979555	118566593097	270983353454	-23509958909	292926278427	94601771216	-66352163892
389667682629	-20313841295	-578727840147	-146588054033	-83801876155	-158383277829	242488951090	96392463278
-21085955749	-443754148218	-354370596381	-274773326232	70782910173	79541461832	-27136965918	-255485538210
165445660990	-159207298282	292376941274	558357800887	-121889357733	43576641875	-288259043044	375404127762
508157541932	270462954277	179413248673	157818907897	-270859436070	367879926577	-350313243673	355018111289
-399488437532	41139512533	-6989022539	-58429160471	-296642720734	-198289583381	254667242558	-96637432526
273969255833	-323963671290	-175991218208	193351361771	-307833225477	56299034596	239510927463	397283166151
-146417597366	193769903823	-189822068438	-58095879645	-151613930544	138510839330	497682474813	19554444109
-61367421173	-679665336987	-171777729210	164713084462	-504707153969	31464488249	368210910062	452705297355
-116981361664	69520433439	-40133580216	-89802447545	88336443459	92120828000	34221356376	-390341244395
-335086614815	145493977990	181205983835	225956243815	164431237988	-160658068680	-408286433758	147713446946
337363620651	116730350829	-595826038168	52084764970	-150202142351	-341057042389	147509841641	-380049857470
47073724129	-236748531638	383832856347	-7321380456	-301837117770	-159214691665	380466493922	356682720766
-232501386970	-42322909118	-410404300699	529478816421	-311343480331	111717286709	-22049634229	72265031821
-9317990157	-125466949776	-281842471229	-187638181024	-200271254735	36303602660	30105856133	7832296808
-191872291075	-486516825035	-32828973609	-429397106957	276148889455	415608159831	160202336603	204645391757
-181335671333	-301826896018	6131625690	-173783205896	300691435623	434257622536	-101655714596	250701065062
83640219349	9986596298	-43442669498	-106186864586	37466260081	50007704273	-368418124504	-18566982222
488557814687	-304410548054	-505896151881	-100630509318	238728514648	-594827350185	266538470935	140509650937
190050991091	207147019944	-50058059369	244418927244	-341818392348	263172547776	-362217603153	-181598538045
-162628834505	179544584202	-308464601470	-92498192777	215487850592	102039933656	-120929609614	319041976816
-109704253177	337440651832	21464797502	-566521019321	194155811479	20008828163	270955190773	-100605492889
48010559736	108324817912	227716210910	-461408672688	-161921098067	151966758934	-517465683414	322972282352
359124338968	108384359652	71089936819	-266524916298	292381229744	-2261425664	309206528084	555042926614
-353735592066	-273459670015	-159414479132	-120576674445	-133660869060	565847439407	454381176924	-49863675139
-162648148696	-65061786011	-402649552228	-12576165149	-104236398437	120018933249	-24326147066	41639473510
369421546557	476156152785	592801573381	15421387891	319038043656	17645564079	504944226533	-81011202046
730201404824	213219958709	60553394006	-332556305211	217168363665	350619526088	218370885147	-498945117428
-429032133638	-259305996788	161912887389	126120859404	-374249447760	119873887904	-69431997746	-294334179976
109130519716	-121842330654	101359333326	-306112654681	-136895565728	-505571377522	-169652083554	-59601035350
-103208395752	24021367943	-89704260772	-265107383765	-64048780426	74413162005	-108204356356	185577739764
459371237437	-346808799536	77205295808	-305432500710	363530655425	217001673300	-249394785127	201141799947
-225506440538	190284088898	-102280834285	306940374660	575510740218	-150317144381	-6176900118	255458838580
267416969671	-155449607574	-417575556003	-239074417941	15483434734	-403807808594	-18559227959	361684838479
284607833987	358122547232	-302081322712	93161388269	-24171626327	-487397370437	-180127771143	62838700668
555418947863	-89624569401	-133614902456	-601920762569	-416915491460	-89680301521	-15771510001	203415346352
118076854183	527140851073	-114473126154	-77078654200	-436086869225	-470176545769	498815199918	160357140704
-136468631082	-288516103599	78505572099	56477270770	-272573703491	-147896922405	-416595536480	167640781524
-42448217296	-361566691470	376391006334	307953374049	7657421651	-369363396993	-29625157028	-210615193457
-163514519620	-10850700777	33389780026	28075738521	-246321501655	74870724745	575039917124	-150538048481
36818916724	-303840296881	525319017602	-285568274191	-213728812569	-131724511422	194793164156	-322370036232
-89615408050	126958200504	303846053164	228333687318	517899458744	-305133057991	-18759880889	-353937760454
461346328910	-66392409676	-389511461244	381492490873	122893503032	-278073703174	59607656566	-42460836913
-57461058442	-173979344546	-131656759189	-17003664100	-265481586177	134690007763	-406529389894	316647976410
311916487261	204695779685	-26741299441	9427726171	115806082725	-345903112190	-179649985102	-378974050275
18198768923	63954384391	75273402255	385775524789	-134725508512	-105202283764	-23631474271	-458528517479
27388353460	214656662187	-104917727764	-61942833265	27373164618	-31757605102	635772542664	-39072936502
147982438602	-291849629140	-246681142308	55278157848	261919193406	-178263504144	-40455276080	196098698574
-416583160597	292869797603	77470706947	-26627140056	271881635218	219001597832	90817470163	-55886507437
40206858120	-57445077243	133128519744	337191847841	513102916235	210260217517	425505798115	389854993729
307114059497	33926626203	-60854707618	-269020497136	-41547554776	93044688582	-68438797984	-157008020565
39896897880	-289047794741	188566730409	-85737433057	-375761698936	136609679814	-180566221997	-109087133946
58571097106	-259930410785	-339667356292	141282803026	283097167394	77405870974	344997459692	439428859801

-369957772904 -298680276627
105350985248 -247012248434
321524760607 -271268053306
421112538499 -426012256648
-83430420015 78512468120
492588778085 -166728500670
-200936749621 -141969125383
73346775739 318241386617
-323053873386 30475759449
-52093831184 -319429365944
36457726456 -92342579524
-126192956919 -350454075825
95133985700 -181393780791
-72364527919 -112789226424
-770610076592 -12413079578
369173676191 102884486324
88279918162 35354616274
-199182176684 69248305739
200466012693 351935397601
-15687929698 426704932672
-262131442152 395776306091
14112887981 189185843624
231271558592 295283765310
-210135593202 354431546131
33594917376 465277614066
-57394265 99634508290
-14789046644 104655331505
-444840350218 172507663940
274086727020 -441901291902
-465803317162 45507294765
46792114987 -284114203005
-82074875986 -382198093003
260489995140 -346672009547
-82381373860 -10326019689
180542245690 3861077168107
-9279290072 6908614847
-200073796729 -261027521627
-300411288359 -292431282520
384027920376 -74919130764
340292593877 326290603385
327126480152 43848573642
-415971231980 -498969059839
-285598063343 58973399604
-134054815915 -64776308084
462148692974 -158265158799
145608916692 -251102657003
-65316396910 552191366518
-224268041987 454575358114
29177962945 -192287524922
-165463830356 -29706324064
278872604039 48514652409
251900533343 -227611025232
30417772291 -92877317855
-400867576343 -20281836448
-60855621494 148069519141
29623756531 -42334796656
-174861868596 -93184384818
147164015936 -3814231113
264928868702 -460039300045
-197553418355 -256049188280
-20842862527 -494430257461
384902616098 90325598979
147858671315 -20310963803
489912791460 62339989038
77562267016 -155690009071
-5933330403 -155147830126
104087841369 408531059240
-637670667367 -256199828
-28652755296 -330429669789
-367432816704 247541896883
80756126512 -168388744983
279863170213 263141339588
-271660260127 165601557483
258305059144 161995553527
109394026262 45946651844
-421078254445 -74361661151
191495670769 348305813394
-190279524432 567506938205
-531407419532 92005488709
-92369341649 -162277074152
-60978133631 178962811432
-27115640475 400533112749
-19993775771 134824532244
-66880844306 69281746273
-232996408237 410031469590
-252988782419 85672172151
414039355194 156036786303
271736459286 -348039425453
120974053804 131040520681
-628410672121 -89719468777
146134171582 163859551370
-261641520397 -48129544244
134715199495 253210748340
-314005208047 -65237146860
-8589354476 729988819195
124096139606 -20858723740
-412396398762 2394802231
-73433860868 222811969402
-87065247009 119725973059
92742901203 -166695088268
-202703756922 140507553523
62431582190 423700980003
-305834964542 195002152449
549695881112 162497347267
371377921929 -51009381093
159733206928 -124199811022
128935585267 -119103499394
-44459184125 -260581544127
129991550501 230194250436
410771112622 483651186551
-237166944270 35817669042
135500769573 421386099693
-18218385004 258676883654
352975705954 63482151058
484138090121 -84689699072
-395605976753 242214213219
62518114148 -455705631565
92294922162 360248365739
-30795461909 -324829287767
-271752352730 -214884359941
554793834180 72576384470
-9062665915 306687245694
-63788765597 -16918738485
-83640132647 309225745619
520862203338 -190036688482
305223560858 -279259089019
-24252684806 303081812863
-204485313110 -7305788623
-295466537627 97182294827
167109913544 390616368995
257690512481 -160228973894
-336915761586 -576328251263
432210925234 44660765004
-178315442562 -65436908589
-273288568123 113263782445
-1447065860 296585241617
20511745296 -385224300775
-65450211879 -136636421936
-21210352630 315065420153
350782105998 293049446525
-2295942559 -197196856184
-279666850101 615825797846
-234130333055 329680358523
467060755742 346254465741
-160965619967 158019079115
320155214037 -141919089733
313786911625 32476603486
327452249257 248824101517
-19236661475 79070348075
-165193132775 -123779485132
-381145503121 59073093691
135252527140 -202962465714
128553356030 -45660867616
48996343656 -239762610796
-439829992251 -329995674497
-89386811194 3414096551340
705137159784 -125648227038
-164007530024 -265986429922
-177195815793 -15879860953
-69145814886 -15045594384
300342858590 37335596048
-66423862307 -96394675781
-244181254153 73495434971
-104341340099 73562145759
207084545279 100498640925
36542824327 585301857217
207102592482 406302292743
244927584402 6671080912
20560375868 -322852943786
206413732869 -51654279160
-225241750212 22018496043
5511097886 -321172238434
673411687566 -479733744610
-224907192727 -115635429646
73035389008 290088257062
226706357515 204616167778
229590490507 283623641091
-298485274746 -287252457343
303950726116 63747948315
-91310650099 -195060533580
22745832519 -61245211633
131706436355 437665329434
-305354716693 -6854135189
-92720028431 353776841433
32752045211 -185391954775
280398635456 -88960285703
49930257671 -348765801502
82651242314 -90431726693
560950161959 -346401129476
21895820437 16619437915
-7081190453 -456986588417
-321122524401 37982546327
550848803460 358071103241
-148541155751 -220520312779
-21694880997 444448792607
-410695176532 136093314740
-318044304729 241646639047
207162728507 295987818465
-201588707008 -495208265850
84674236897 70264415355
150206696026 -238720757770
239101303809 -2010261373269
256318492161 165544212468
-311315198100 97887664413
-181426278563 -351995485652
362475066887 -300579921963
-355931167645 -108239980939
325029265292 165598103813
84574394897 21223800361
-71368933407 62535694372
-140135473516 167134015248
-233150777813 9995619345
-329421595664 -43452406109
-338560142515 -149384917385
376242970346 430458800679
146351137223 51274675973
162221308415 -222905261808
-324997647902 -13251656459
-174403905351 -507196800921
363137767377 73672738496
260489315999 -567516629879
406887892369 -347654360768
48819050444 172127150873
485646440362 8811657251
-110183822180 326560580988
-376396854357 -110901364067
-432370834509 -202588291114
-9992461437 -145581472343
73314448349 -594045169909
207755787230 400208801016
-307915416472 281577786020
-186351209789 -14536524695
-271987669164 -93251802904
199662355539 -425965659738
123431756266 74431395017
-407352053485 29680114855
6626926679 -249519848285
-74510597439 452927322839
-191874064267 213462322287
624938836707 -502572072403
1845964755 -200126479504
-379623959589 -18667702823
-113666151844 368255012522
513142642091 93588020024
-75319960177 261077912349
-295548228272 15059070872
181857349274 -33507620537
78192241820 -133347074234
-569536900052 -185453936391
-231053699734 -357765921491
70382359066 -225001786182
274298162746 291951133555
417073594710 138595443338
250855852260 -423579176095
255843604138 49423184755
-69019425217 -189183966199
-6127268221 -500100220346
362351185249 8473071931
-461771418711 286991573769
456202709279 280231852887
99420111287 -177987748585
87985701715 -20815448124
-180117403957 -118290347184
107771339286 -412438948632
257870342174 360906703182
-10966759482 -300229907858
384573271109 -239502542270
228099438810 136646593516
254253754745 -30771729038
336502674457 88033881050
59229808285 -470972681240
510153647808 -61973749180
124005344894 -303793839463
200366713205 -19709960007
-216548069110 -397990673130
-409183228122 276305377188
-68570792008 -189079560208
-87312632187 -325653531072
-196530637443 45822329564
-499061150925 -198157462172
-310615227251 26016731776
-198794389790 145958331178
202812889617 -3135902877
210815489010 666480481681
320087457528 -271244324945
-147251633796 -204368921723
-385222620323 -412285434450
-4718581759 -440031743743
-280980561054 -43908518577
80208835423 -2903585182
-156825663128 101075921226
328938946981 -36702555397
-307799413572 -555985322546
-115914723894 -35025262757
-45539897472 68719866122
-96983169669 -74781381851
41682179428 -520161476870
-271922117768 -200168703556
-217297241538 293124966752
36498448299 -113636416289
134161271197 348164011571
-22938340543 272291062754
-73672001737 -123261041576
-664249152672 174338180926
488812433267 -169987402334
-228028288747 4951707588
82246382280 419671794078
328389574502 -57677889505
-176407976356 -450469511078
10497396494 -77417256182
-97428132388 -198185604469
300676857235 -700755093
-44814274037 42390788340
-368182735994 184908932548
211495749016 -287608928435
14658894909 339937547046
10377089474 229101377489
-324091200864 476645778891
-31691813193 7509397824
-682354522420 -241567495410
350386945921 105383563696
508839529498 -31093285684
-209262982500 93833317873
-182045111733 -2240027233111
-531271926628 297577494042
-8529758524 -613421413396
-27217936101 -185905736681
-95171274128 207574267219
-182243784274 187165324734
-90380426919 18003050297
-57377203972 -137725087580
165898074507 546935332657
-318409865803 -141611974343
261678050183 -113771177273
-21912626630 -473939859583
-230588727343 508562212126
119135795218 166660142793
366895925966 32149210671
-206708349583 -240727774143
333032729102 128747311182
-222996791247 -563463230
151493939979 -148010531073
593438554000 -187701718840
-217980540939 -52087213851
-134138407238 25215105459
-79581214553 57362519721
-184472572161 -591187873848
-336457132813 -11347654987
162241061346 174090834351
232827116149 -193407437718
-246609725010 -239418665470
313786214640 -148460732251
-161550712985 325453061141
101360891119 8430818083
347942909643 -119957780588
130675333494 -81764404935
935593092929 -229038883007
272331758111 -216541851435
-349062751030 259854530516
-633998641347 -202468732404
-109679714231 -18363217722
145382569637 719481508830
12623480955 -90639531815
44584360214 -477691000093
272343986253 -39936395804
-18204309918 64900029208
-105071274277 426972410340
-412315981816 -369664780907
202018913483 -189021449923
-102032080720 3005361024
-509288337302 -200179721076
370218185627 -154815690362
285794849285 -169787877574
227647536807 -447480028194
4701223918 -278137093284
-401400087874 -180629326581
-73901506346 -539645063944
-126527516030 52865192972
271779754095 169610751632
-310606439153 -250432700044
185903643287 -477147901036
-8983516316 355734271317
39402115869 -257962805924
-401763708820 -131812228466
212778060404 60821498230
358732520105 -357223921850
64586483430 18546066165
75097005490 -164865365380
64352414478 132130492998
-98466166314 8756169573
181031093031 -101917327494
-333597113273 299498650770
251877756568 -370003407116
41412746536 -357097431465
-127293064910 -183594486631
209879614605 80669987169
160187575926 450113010614
295070083732 -36124374776
42913673224 60778977734
620783038853 188281747536
310802698324 -393122507185
115635375975 -95068421849
18002738205 -152623401074
346838259170 406632203916
-491854321441 -314354202914
-324137912874 270744599748
-180504926131 -132189966035
-138011813350 284388716404

-252783277680 101691966719
470058859192 -218093037151
259413863556 4544489184
-25691292156 185975897367
39745974522 27774212256
29151066904 117847439392
296786393521 133307828261
79739341193 -566370809630
-131943552047 -531853141360
366463074848 30660719836
347610965799 -401884923945
330306476608 483705081758
-29585218999 306099542104
-144106978787 402991052755
-34705367090 108984185364
331931012855 -115422911617
-20435622554 319230049987
160425567190 83581830724
-133238423617 -284131867446
-568532744923 55005711558
-183193471200 -51270963447
-331384465316 -189811615765
-304799537329 148043089051
-183371958311 -264565627571
-672176889260 -95061548744
-68764768842 212192495508
-199070905529 -87371053995
47840896819 253713804542
50852604753 331583467160
-324906278432 109059593324
-179978392193 -171810051835
-182303624681 99833189323
98613363561 111760478862
-230236469844 116654462646
-56506644046 -573490191551
204425062411 657680016562
-464203697034 285047020041
-67480679081 -97114512105
-75580752090 -513046230248
247663814495 72317493202
-91930611816 314362998865
49448178618 -280223091063
-249322320322 -132256284960
-505836575931 47015992151
-542486797277 -148577188699
123098411293 422223146
-195766371513 -421083102478
-83166429792 122226967586
351915973239 -151148083603
205195466128 -527764048686
206740053165 -12510460289
-201603104443 -56079062003
13733030570 -451107949381
584409764300 -134133643172
182266815485 412506351464
-425524562759 -187717967984
409100264633 24166652820
14226346901 -206904076620
-181125733421 374123595102
-15220188719 -543412526666
116937659998 -255856532079
-383145390720 -114781267113
-73035149033 -18418584803
120712599216 -41829772219
250137687013 -114955993740
-20768990819 -22586208153
16248744589 -278930579505
71715769917 33428435947
-21145647000 -474722032774
520010105605 -36632690340
455640944446 -126440342492
-176377399897 457808829213
589647355554 371033558733
353694677473 52715954677
-240985423996 298494017087
46375036161 3044556657601
-281919190815 -205863555924
-84845684040 230154958119
297865260863 59725673464
-13347383315 -218278611221
-44039995855 -77844047257
272536771480 -214878648661
375966001702 488838631461
-164212668375 9383948719
-226327422394 68883504651
-50778615381 -21396276100
-207874273357 123456251406
-28615538142 -272920267858
-195617908678 -213974733938
241294190610 326154810740
463749253630 -239150959751
-302130995698 612978365570
68214116676 -33262049891
500145871198 166079434575
-75781167269 361885388156
-256072832491 403338156070
209908469620 -321884578772
150328443090 -97312715880
-268802079990 -148825238121
154305755227 36391036864
-168963122791 -10469348047
406955987258 -265221933340
60454434608 -956020597524
-567892993092 -488740836381
302306204940 298933833646
-91606136007 69768377040
-282961227493 380648705304
256499909875 36983753377
-69899688165 80419979033
213567954300 178313884935
-46005928182 206299417010
363092485445 163135771444
-121336279704 -263423381389
138147126011 -336002123735
-41619335363 270386544888
-413584307015 -474761088432
-321097654298 -173918176413
-13632537575 -283363061851
574726465449 -332214592214
278178805431 -401307828515
46811980744 163003577218
309489782863 -56929295312
-510682777426 -340339788113
63419200575 134764561482
368455475381 290875380441
-268233206007 316898269993
95533120120 217102021787
-49552123368 -463572629276
226403853525 -247796325982
260455319077 -340339788113
-33586724311 457408522341
286099990557 -15553233238
312498812762 162318057326
314714696541 209328405284
-341350924111 -14950406789
24338721489 231730890616
230131945592 269864396443
29848873656 -128834229887
110301052330 231255728778
-439374897298 496429073158
107393791817 61041199768
-9389856270 117147636029
650180172046 168520134941
-117232895115 -72502293451
247067398811 41927015858
-159605916378 -547108590350
181337705811 93488412320
344724077346 -445132164509
112131132716 31530243968
-204998814693 -224913603731
112471937667 482233320911
-26330353619 409949022988
-338129556111 -51886986279
164357094681 -412539535120
-339902827347 157661363725
-137035644942 460720137491
248925441569 7776823979
-177828289732 -406062414030
448858095681 -113536349180
73370676949 385921252241
477122332093 174546595343
-150716195237 133108195517
-160169292756 -199366184524
366797366934 70078327612
-112891219713 479091502426
-98652636712 -347813088498
-434346867443 -58010766806
317406123582 126979484307
225964199347 -78509842728
-84940913052 403756398248
-284902261340 -5063953071
-237793670526 -504655631183
209808575061 -117876061955
257053897692 211715868421
-259957195709 322584307603
-220219556044 -74730708940
-88246913686 -191309991230
-211882822501 34046629761
-158809784571 548564367763
287883992216 -368073048905
-223417176148 -131250698667
-137353785268 -196198075601
69900097597 -57250054222
-280316952145 -625430343554
187479373437 -33196252416
17900940292 41339783865
302954471369 93738506133
-359778620667 -164278408357
103897063353 -109742641405
180082302758 -208233951423
515870325062 -139103547002
-416677201876 -9917480973
-339181026083 -349480739830
426558385056 -322342752022
-3039660609475 49045254359
-150426944812 4355055415
121496159605 132479871977
310048918047 -218785486770
-186658858203 -580831241576
-73864917486 -521687556418
-414071706040 48563030086
-290087646711 -59170975208
397271084117 -215304084135
-142134362849 -132253859905
32265357533 57918483873
46408121296 153401632112
12064348208 -138022494837
-100779855112 -160579470605
83901881594 -415035593890
-134227396306 218102920784
-300705569362 -517485403277
677979385675 -398035025885
376184047762 314855947486
95377400017 -48008266790
216149204025 -117233866671
-300890226172 -67939121086
184031178005 -158312974629
-81972663189 87859112145
-201432253112 -35295353006
-213384227140 -394069820424
28294039020 92677028069
-115133424252 -158961407927
95118015262 -148064250425
-37406461470 234937645238
-11268535441 -215972805135
337517658928 -90226445789
48491097432 241570524095
171526092770 -718361936650
97263224679 292663795548
116410632345 133978402714
438588979285 -29335167459
16818049353 334441344041
513687047503 208582366875
-591734934133 4217534174
116449147498 -190766314263
214043755949 -41577372769
-227940095483 -8459205064
101420987109 -401793747616
131025272935 259902766200
42933804896 60433628575
472321873807 423919345240
-201262415641 232398195037
-390917795254 81255983868
511868929287 -393573639561
79371878948 158403379159
-210519123304 -504872682813
-358961250088 40661282842
-38452798727 -228708148091
-125765030260 -168841759667
531022812563 50399437521
-336917071083 -14344800333
-12255162321 228909329108
120682994344 261208892965
-206990460602 -235200239901
60520700389 -58365236521
-362897211919 -486360102594
555832708233 -317945063917
-202641107771 296012586988
36995252977 144835695252
-169346419938 -549421922488
-216908625351 65627780588
-96494707629 192311896039
298120969583 -585313979179
181117616016 158354502687
-705955197379 -315353858109
-267496349114 -153974896164
174039595978 184578777716
125544690698 91419680234
-234352707294 -178274050269
-131659955396 149860754125
-28329314508 365152520934
202814340066 28345653976
-168142445036 410487234293
82487963939 -144809478130
14849042147 -74520887518
335937393768 -288696294132
388440121417 -404974363447
-398265934110 -448191143278
-145188221460 -150720699733
235384058073 -329672504487
-33450360394 291959403748
-92123571925 -151531000050
-121420592099 -102992863669
-205752063201 -113400724616
-50581361687 40306901161
-254260390740 99871316887
398612531608 395492347863
-113209637716 -38928224285
121915114152 68868866188
-329426346451 218526631011
151070285156 -78551548841
-224826881834 -136221212825
-314490201636 386900624165
-687349967869 -197691839512
108630103866 250706457157
-62914185010 209744724851
-204279733404 -106351325284
-52352889909 -236888122875
-206616176412 -311245284676
-32885597843 -256571829456
-275191020087 447407964547
-195873287 -437922324087
208994649236 -234870835025
-360626714101 -49083865249
-80275176230 164260791169
248009552858 75553021878
-586546470111 -82289621814
323411239262 322310866071
-83303059140 -135575747423
365599776100 -9314331344
-83170980253 379030452956
-261197280656 -305451569911
-119813080479 333051708695
-277196429925 -100985679757
-248557876520 16543878223
242079917638 -268704303400
165782114142 -609720912546
169148131167 -189439607364
144201884398 -145348627330
-21684885603 -114535136796
134271422841 -410762964507
-630781915242 -192184588226
-348889556101 -126175193440
833194466076 346297552874
222180822075 -270791933593
-282955411359 169751840000
-241295591731 -43852294306
87442115488 -406431055544
14726262914 349629884704
99380615749 363752488324
-478291528588 60466527618
-980974446 -311104427779